系统架构：房间现场与教师中心协同

局域网独立运行；配置、数据、告警与回执分别处理。

ESP 房间节点

ESP32 / ESP8266
传感器与声光模块
本地判断， 5 秒常规上报
可按教师参数调整

手机连接节点热点
完成网络与接入码配置

MW305R
2.4GHz Wi-Fi

无需公网运行

树莓派 3B

MQTT + 设备认证
数据库 + 告警管理
教师 Web 管理中心
参数下发与执行回执

服务、权限、备份与显示

监控大屏 / 轮播

PC 网页 / Windows EXE

手机网页 / Android APK

教师 / 学生分权操作